Chapitre 4 · Nombres et calculs

⚡ Puissances et racines carrées

Le carré, le cube, les puissances de 10, la notation scientifique et la racine carrée.

🎯 Je sais **calculer** une puissance.
🎯 Je sais **écrire** un nombre en notation scientifique.
🎯 Je sais **calculer** une racine carrée.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **239** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

la **puissance** · l'**exposant** · le **carré d'un nombre** · le **cube d'un nombre** · la **racine carrée** · le **carré parfait** · la **puissance de 10** · la **notation scientifique** · le **préfixe** · l'**ordre de grandeur**

📘 Le cours

1 Le carré et le cube

Le **carré** de 5 : $5^2 = 5 \times 5 = 25$.

Le **cube** de 2 : $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.

⚠️ Attention : 5^2 n'est pas égal à 5×2.



$5^2 = 5 \times 5$
$= 25$

2 Les puissances

Une **puissance** est une multiplication du même nombre plusieurs fois.

Dans 3^4, le petit nombre 4 est l'**exposant**. Il dit combien de fois on écrit le 3.

EXEMPLE

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

$3^4 = 81$

$3 \times 3 \times 3 \times 3$

📝 Mes notes

3 Les puissances de 10

10 exposant n s'écrit avec un 1 suivi de n zéros.

10 exposant moins n est un nombre très petit : le 1 est au rang n après la virgule.

EXEMPLE

$10^3 = 1\,000$

$10^6 = 1\,000\,000$ (un million)

$10^{-2} = 0{,}01$

$10^{-3} = 0{,}001$

$$10^3 = 1\,000$$
$$10^{-3} = 0{,}001$$

4 La notation scientifique

Un nombre en **notation scientifique** s'écrit $a \times 10^n$.

Le nombre a a un seul chiffre avant la virgule. Ce chiffre n'est pas 0.

EXEMPLE

$34\,000 = 3{,}4 \times 10^4$

$0{,}0052 = 5{,}2 \times 10^{-3}$

$34\,000 = 3{,}4 \times 10^4$

5 Les préfixes

kilo (k) = 10^3 ; méga (M) = 10^6 ; giga (G) = 10^9.

milli (m) = 10^{-3} ; micro (µ) = 10^{-6} ; nano (n) = 10^{-9}.

EXEMPLE

1 km = 10^3 m = 1 000 m

1 Go = 10^9 octets

kilo = 10^3 méga = 10^6

milli = 10^{-3} nano = 10^{-9}

6 La racine carrée

La **racine carrée** de 49 est le nombre positif qui, au carré, donne 49.

$\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$. Le nombre 49 est un **carré parfait**.

Pour les autres nombres, j'utilise la touche √ de la **calculatrice**.

EXEMPLE

$\sqrt{100} = 10$

$\sqrt{2} \approx 1{,}41$



$\sqrt{49} = 7$

7 Calculer avec des puissances

Je calcule les puissances avant les multiplications et les additions.

EXEMPLE

$2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$

$$2 \times 3^2 = 2 \times 9 = \boxed{18}$$

Les méthodes

Méthode 1 Écrire un nombre en notation scientifique

1. Je place la virgule juste après le premier chiffre qui n'est pas 0.
2. Je compte de combien de rangs la virgule s'est déplacée.
3. Vers la gauche : l'exposant est positif. Vers la droite : l'exposant est négatif.
4. J'écris $a \times 10^n$.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Écris 52 000 en notation scientifique.

Je place la virgule après le 5.	**5,2**
La virgule s'est déplacée de 4 rangs vers la gauche.	**n = 4**
J'écris le nombre.	**$52\,000 = 5{,}2 \times 10^4$**

✅ **Réponse :** $52\,000 = 5{,}2 \times 10^4$

Méthode 2 Calculer une racine carrée

1. Je cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, donne le nombre.
2. Si je le trouve, c'est la racine carrée exacte.
3. Sinon, j'utilise la touche √ de la calculatrice et j'arrondis.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Calcule √81, puis **donne** une valeur approchée de √50 au dixième.

$9 \times 9 = 81$.	**$\sqrt{81} = 9$**
50 n'est pas un carré parfait : $7^2 = 49$ et $8^2 = 64$.	**$7 < \sqrt{50} < 8$**
À la calculatrice, $\sqrt{50} \approx 7{,}07$.	**$\sqrt{50} \approx 7{,}1$**

✅ **Réponse :** $\sqrt{81} = 9$ et $\sqrt{50} \approx 7{,}1$

Méthode 3 **Calculer une puissance**

1. Je lis le nombre et l'exposant.
2. J'écris la multiplication en entier.
3. Je calcule de gauche à droite.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Calcule 2^5.

L'exposant est 5 : j'écris 5 fois le nombre 2. $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

Je calcule. $4 \times 2 \times 2 \times 2 = 8 \times 2 \times 2 = 32$

✅ **Réponse :** $2^5 = 32$

Les exercices

1 👀 Je reconnais — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

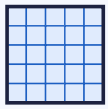
carré parfait | carré d'un nombre | ordre de grandeur | préfixe | cube d'un nombre | racine carrée | notation scientifique | puissance | exposant | puissance de 10



$\sqrt{49} = 7$

kilo = 10^3 méga = 10^6

milli = 10^{-3} nano = 10^{-9}



$5^2 = 5 \times 5 = 25$

$3^4 = 81$

$3 \times 3 \times 3 \times 3$



$2^3 = 2 \times 2 = 8$

1 4 9 16 25

36 49 64 81 100

98×21

$\approx 100 \times 20 = 2\,000$

$10^3 = 1\,000$

$10^{-3} = 0{,}001$

$34\,000 = 3{,}4 \times 10^4$

$3^4 = 81$

$3 \times 3 \times 3 \times 3$

2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la puissance ●	●	1 Le petit nombre en haut à droite. Il dit combien de fois on multiplie le nombre.
B	l'exposant ●	●	2 Le début du nom d'une unité. Il dit sa taille : « kilo » veut dire 1 000, « milli » veut dire un millième.
C	la notation scientifique ●	●	3 La multiplication d'un nombre par lui-même, plusieurs fois. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$.
D	l'ordre de grandeur ●	●	4 L'écriture $a \times 10^n$. Le nombre a a un seul chiffre avant la virgule, et ce chiffre n'est pas 0.
E	le préfixe ●	●	5 Un résultat proche et facile à calculer. Il sert à vérifier qu'une réponse est possible.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> 5^2 se lit « 5 au carré ».

1. 5^2 est égal à :

☐ 25 ☐ 10 ☐ 7

> La distance entre la Terre et le Soleil est environ $1{,}5 \times 10^8$ km.

2. Ce nombre est :

☐ 150 000 000 km ☐ 1 500 km ☐ 15 000 000 000 km

> On compare 2^3 et 3^2.

3. 2^3 est égal à 3^2.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Une clé USB a une capacité de 32 Go (gigaoctets).

1. Le préfixe « giga » veut dire :

☐ 10^9 (un milliard) ☐ 10^3 (mille) ☐ 10^6 (un million)

> √36

2. √36 est égal à :

☐ 6 ☐ 18 ☐ 72

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

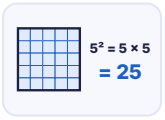
> Un carré a une aire de 64 cm^2.
> Ses quatre côtés ont la même longueur.
> Quelle est la longueur d'un côté ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Une bactérie mesure 0,000 002 m. Elle vit 20 minutes. Écris sa taille en notation scientifique.

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

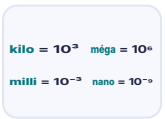
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



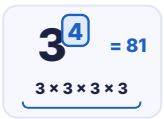
Je calcule le _____ de 7 : 7^2 = 49.
aide : c _ _ _ _



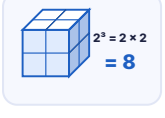
J'écris la distance en _____.
aide : n _



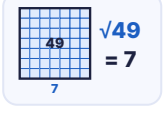
Dans « gigaoctet », le _____ est « giga ».
aide : p _ _ _ _ _ _



Dans 10^{-3}, l'_____ est négatif.
aide : e _ _ _ _ _ _ _



4^3 se lit « 4 au _____ ».
aide : c _ _ _



Je calcule la _____ avec la calculatrice.
aide : r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

racine | à | La | carrée | 7. | de | 49 | égale | est

carré | Le | 6 | est | 36. | de

8^2 | 64 | car | est | 64. | carré parfait | un | =

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Calcule** 5^2.

Réponse : _____

2. **Écris** 10^6 en écriture décimale.

Réponse : _____

3. On veut écrire 7 500 000 en notation scientifique.

Quelle est son écriture scientifique ?

☐ 75×10^5 ☐ $7{,}5 \times 10^5$

☐ $7{,}5 \times 10^6$

4. **Calcule** $\sqrt{25}$.

Réponse : _____

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 **Calcule** 6^2.

Réponse : _____

2 **Écris** 10^{-4} en écriture décimale.

Réponse : _____

3 On veut écrire 1 200 000 en notation scientifique.

Quelle est son écriture scientifique ?

☐ 12×10^5 ☐ $1{,}2 \times 10^6$

☐ $1{,}2 \times 10^5$

4 **Calcule** $\sqrt{225}$.

Réponse : _____

10 🎓 Comme au brevet — La Terre et la Lune

La distance entre la Terre et la Lune est d'environ 384 000 km.
La lumière parcourt environ 3×10^5 km en une seconde.

1 **Quelle est l'écriture scientifique de 384 000 ?**

☐ $3{,}84 \times 10^5$ ☐ $38{,}4 \times 10^4$ ☐ $3{,}84 \times 10^3$

Je réponds : _____

2 **Calcule le temps mis par la lumière pour aller de la Terre à la Lune. Arrondis au dixième de seconde.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Un seul chiffre avant la virgule : 3,84.
2. $3 \times 10^5 = 300\,000$ km en 1 seconde.

📝 Mes notes

11 🎓 Comme au brevet La pièce carrée

Une pièce carrée a une aire de 30,25 m^2.
On veut poser une plinthe tout autour de la pièce. Une plinthe est une bande de bois en bas du mur.

1 **Calcule la longueur d'un côté de la pièce.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **En déduire la longueur de plinthe nécessaire.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** L'aire d'un carré est côté × côté.
2. C'est le périmètre du carré : 4 × côté.

12 🎓 Comme au brevet La clé USB

Un film a une taille de 4 Go.
1 Go = 10^9 octets.
Une clé USB a une capacité de 64 Go.

1 **Combien de films peut-on mettre sur la clé USB ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Quelle est la taille d'un film en octets ?**

☐ 4×10^9 octets ☐ 4×10^6 octets ☐ 4 000 octets

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je divise 64 par 4. **2.** 1 Go = 10^9 octets.

13 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Calcule 2×5^2.

> **$5^2 = 25$; $2 \times 25 = 50$**

2. Écris 52 000 en notation scientifique.

> **5,2 ; n = 4 ; $52\,000 = 5{,}2 \times 10^4$**

3. Calcule $\sqrt{81}$, puis **donne** une valeur approchée de $\sqrt{50}$ au dixième.

> **$\sqrt{81} = 9$; $7 < \sqrt{50} < 8$; $\sqrt{50} \approx 7{,}1$**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

14 🗣️ Je parle Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Le **cube** de 3 est 27.
2. Le **carré** de 6 est 36.
3. Dans 3^4, l'**exposant** est 4.
4. 3^4 se lit « 3 **puissance** 4 ».

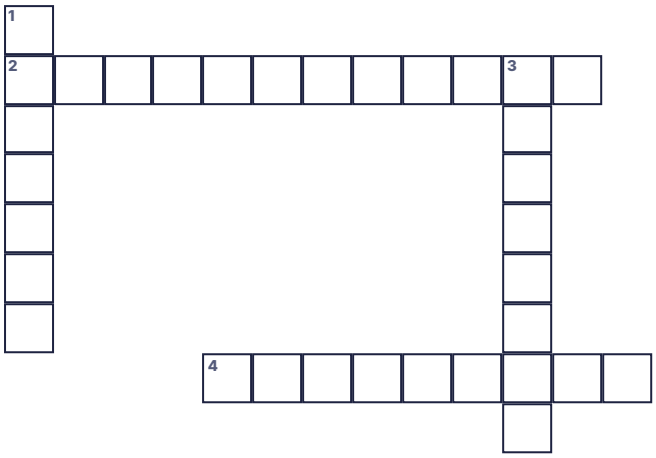
Explique à ton voisin la méthode : **« Écrire un nombre en notation scientifique »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … Ensuite, je … Enfin, je … Je sais que … Donc …

📝 Mes notes

15 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. √49 est le nombre positif qui, au carré, donne 49. √49 = 7 car $7^2 = 49$. (12 lettres, 2 mots)

4. La multiplication d'un nombre par lui-même, plusieurs fois. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$. (9 lettres)

↓ Verticalement

1. Le début du nom d'une unité. Il dit sa taille : « kilo » veut dire 1 000, « milli » veut dire un millième. (7 lettres)

3. Le petit nombre en haut à droite. Il dit combien de fois on multiplie le nombre. (8 lettres)

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **calculer** une puissance.	🙂	😐	☹️
Je sais **écrire** un nombre en notation scientifique.	🙂	😐	☹️
Je sais **calculer** une racine carrée.	🙂	😐	☹️
Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂	😐	☹️
Je sais écrire une phrase-réponse.	🙂	😐	☹️

📝 Mes notes

Chapitre 4 · 10 mots · exercices page 44

⚡ Puissances et racines carrées

🎧 Écoute

la puissance

🔢 Nombres et calculs

$3^4 = 81$

$3 \times 3 \times 3 \times 3$

La multiplication d'un nombre par lui-même, plusieurs fois. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$.

- 3^4 se lit « 3 **puissance** 4 ».
- Je calcule la **puissance** : $2^5 = 32$.

🗣️ On dit aussi : 3 puissance 4 · 3 exposant 4

Dans ma langue : _____

l'exposant

🔢 Nombres et calculs

$3^4 = 81$

$3 \times 3 \times 3 \times 3$

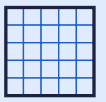
Le petit nombre en haut à droite. Il dit combien de fois on multiplie le nombre.

- Dans 3^4, l'**exposant** est 4.
- Dans 10^{-3}, l'**exposant** est négatif.

Dans ma langue : _____

le carré d'un nombre

🔢 Nombres et calculs



$5^2 = 5 \times 5 = 25$

Le nombre multiplié par lui-même. Le carré de 5 est $5^2 = 5 \times 5 = 25$.

- Le **carré** de 6 est 36.
- Je calcule le **carré** de 7 : $7^2 = 49$.

🗣️ On dit aussi : 5 au carré · 5 exposant 2

Dans ma langue : _____

le cube d'un nombre

🔢 Nombres et calculs



$2^3 = 2 \times 2 = 8$

Le nombre multiplié trois fois par lui-même. Le cube de 2 est $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.

- Le **cube** de 3 est 27.
- 4^3 se lit « 4 au **cube** ».

🗣️ On dit aussi : 2 au cube · 2 exposant 3

Dans ma langue : _____

la racine carrée

🔢 Nombres et calculs



$\sqrt{49} = 7$

$\sqrt{49}$ est le nombre positif qui, au carré, donne 49. $\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$.

- La **racine carrée** de 81 est 9.
- Je calcule la **racine carrée** avec la calculatrice.

🗣️ On dit aussi : racine carrée de 49 · racine de 49

Dans ma langue : _____

1 4 9 16 25
36 49 64 81 100

le carré parfait

🔢 Nombres et calculs

Le carré d'un nombre entier : 1, 4, 9, 16, 25, 36…

- 64 est un **carré parfait** car $8^2 = 64$.
- 50 n'est pas un **carré parfait**.

Dans ma langue : .....

$10^3 = 1\,000$
$10^{-3} = 0{,}001$

la puissance de 10

🔢 Nombres et calculs

10 exposant n : un 1 suivi de n zéros. Avec un exposant négatif, c'est un nombre très petit.

- 10^6 est une **puissance de 10** : c'est un million.
- Je multiplie par une **puissance de 10**.

Dans ma langue : .....

$34\,000 = 3{,}4 \times 10^4$

la notation scientifique

🔢 Nombres et calculs

L'écriture $a \times 10^n$. Le nombre a a un seul chiffre avant la virgule, et ce chiffre n'est pas 0.

- En **notation scientifique**, 34 000 s'écrit $3{,}4 \times 10^4$.
- J'écris la distance en **notation scientifique**.

Dans ma langue : .....

kilo = 10^3 méga = 10^6
milli = 10^{-3} nano = 10^{-9}

le préfixe

⚖️ Grandeurs et mesures

Le début du nom d'une unité. Il dit sa taille : « kilo » veut dire 1 000, « milli » veut dire un millième.

- Le **préfixe** « kilo » veut dire 1 000.
- Dans « gigaoctet », le **préfixe** est « giga ».

Dans ma langue : .....

98×21
$\approx 100 \times 20 = 2\,000$

l'ordre de grandeur

🔢 Nombres et calculs

Un résultat proche et facile à calculer. Il sert à vérifier qu'une réponse est possible.

- Un **ordre de grandeur** de 98×21 est 2 000.
- Je vérifie mon résultat avec un **ordre de grandeur**.

Dans ma langue : .....